



CHIZG'ICH VA UCHBURCHAKLIKLARNING PAYDO BO'LISHI HAMDA ULARNING NAQQOSHLIK SAN'ATIDAGI AHAMIYATI

Qadimgi Sharq mamlakatlarida, Misr va Yunonistonda maxsus geometrik uyg'unlikni belgilovchi me'moriy "*qonun*" bo'lganligi va Afina shahridagi qadimgi Alropolning mo'jizadek asori-atiqalari maxsus qonun asosida yaratilganligi haqida ma'lumotlar bor. "*Qonun*" so'zi yunoncha "**kanna**" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, u "*Kanna*" – o'lchov tayog'i, "*Gazcho'p*" ma'nosini bildiradi. Demak, me'moriy ustalarning ish quroli bo'lgan gazcho'p o'lchov me'yori sifatida, keyinroq hamma soha tartibini belgilovchi "*Qonun*" so'zining kelib chiqishiga sabab bo'lgan.

Gazcho'p qadimiy me'morchilik va amaliy san'atda qo'llanilgan asosiy o'lchov asboblardan biri hisoblangan. U ma'lum uzunlik me'yoriga asoslangan yog'och yoki metall tayoq shaklida tayyorlangan bo'lib, bino va naqshlarning proporsional nisbatlarini aniqlashda muhim vazifa bajargan. Sharq me'morchiligida gazcho'p ustalar tomonidan *jazvar (chizg'ich), pargor va boshqa geometrik asboblari* bilan birgalikda ishlatilgan.

Qadimgi ustalar gazcho'p yordamida bino qismlarining o'zaro mutanosibligini, ustunlar oralig'ini, ravoq kengliklarini, gumbaz diametrlarini hamda naqsh kompozitsiyalarining aniq nisbatlarini belgilaganlar. Ayniqsa, g'irih naqshlari, islamiy bezaklar, muqarnas va handasaviy kompozitsiyalarni yaratishda gazcho'p muhim geometrik o'lchov vositasi vazifasini bajargan. Bu esa naqshlarning simmetrik, uyg'un va mukammal chiqishini ta'minlagan. Demak, gazcho'p, jazvar, pargor va axta kabi geometrik asboblari qadimgi me'morchilik hamda amaliy san'atning asosiy vositalari bo'lib, ular orqali me'moriy mutanosiblik, geometrik uyg'unlik va naqsh kompozitsiyalarining mukammalligi ta'minlangan. Bu an'analar Sharq me'morchiligi va naqsh san'atining asrlar davomida rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etgan. Tarixiy yodgorliklar, arxeologik qazilmalardan ma'lumki, odamlar hali yozuv paydo bo'lmagan davrlardayoq atrofdagi turli buyumlarning tasvirini chiza boshlaganlar va o'zaro muloqotda tasvirlardan foydalanganlar.

Dastlabki chizmalarda faqat bitta tasvir bo'lib, uni reja deb atashgan. Odatda, bu rejalar to'g'ridan- to'g'ri qurilajak inshootlarning o'rniga, ya'ni yer sirtiga, haqiqiy kattaligi bilan bajarilgan.

Bunday chizmalarni bajarish uchun birinchi chizmachilik asboblari – yog'ochdan yasalgan *sirkul – o'lchagish, arqondan yasalgan to'g'ri burchakli uchburchakliklar* yaratilgan.



Grafikaning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan buyuk olimlardan biri Xurosonlik matematik Abul VAfo Muhammad ibn Yahyo ibn Abbos al Buzjoniy (940-998) dir. Uning "Hunarmandlar uchun geometrik handasaviy yasashlar haqida" gi 13 bobdan iborat risolasi "Chizg'ich", "Sirkul va uchburchaklik haqida" nomli boblar bilan boshlangan. Unda shu asboblari va ularni yasash to'g'risida keng ma'lumotlar berilgan.

O'rta asrning buyuk siymolaridan yana bir olimi Abu Rayhon Beruniy ibn Ahmad (973-1048) dir. Bu buyuk qomuschi olim hamma fanlar bilan mukammal shug'ullangan. Beruniy yoshlik chog'laridayoq astronomik asbob – devor kvadratlarini yasagan. U o'zi yasagan asboblari yordamida astronomik o'lchash ishlarini olib brogan. Beruniy o'z ilmiy ishlarida foydalangan asboblarini chizmalar yordamida yasagan.



Naqqoshlik san'ati Sharq xalqlari madaniyatining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u asrlar davomida geometrik aniqlik, ritm va mutanosiblik asosida rivojlanib kelgan. Ayniqsa, O'rta Osiyo me'morchiligi va amaliy bezak san'atida uchraydigan garih, islamiy va handasaviy naqshlar murakkab geometrik qonuniyatlarga asoslanganligi bilan ajralib turadi. Bunday naqshlarni yaratishda chizmachilik asboblari, xususan chizg'ich va uchburchakliklar muhim amaliy vosita sifatida xizmat qilgan.

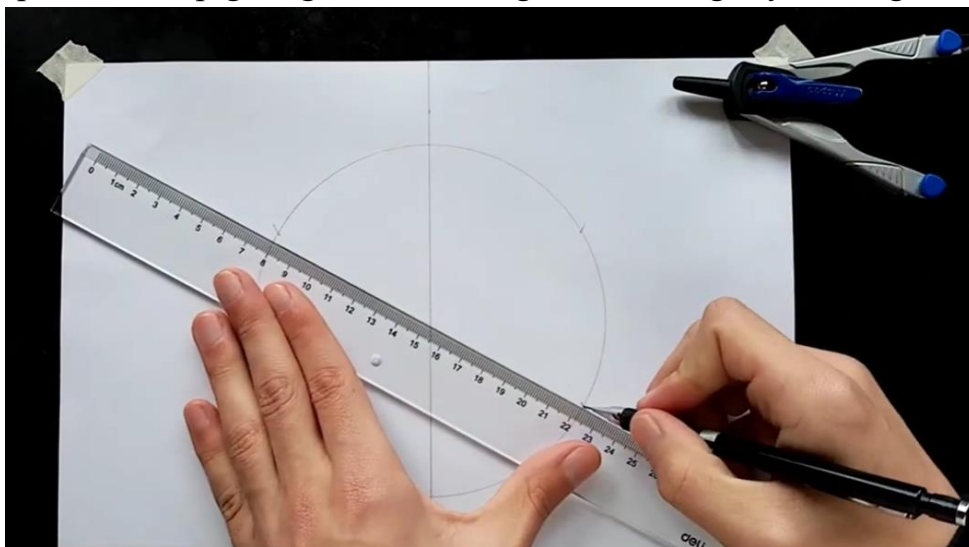
Mazkur asboblari nafaqat texnik vosita, balki naqsh kompozitsiyasining geometrik asosini shakllantiruvchi muhim element hisoblanadi. Naqqoshlik san'atida simmetriya, proporsiya va ritmni hosil qilish aynan ushbu asboblari yordamida amalga oshiriladi.

CHIZG'ICHNING PAYDO BO'LISH TARIXI

Chizg'ich insoniyat tarixidagi eng qadimiy geometrik va o'lchov asboblardan biridir. Uning dastlabki ko'rinishlari qadimgi Misr, Mesopotamiya, Yunoniston va Sharq mamlakatlari madaniyatida uchraydi. Arxeologik manbalarga ko'ra, ilk chizg'ichlar yog'och, suyak hamda metall materiallardan tayyorlangan bo'lib, ular asosan me'morchilik, yer o'lchash va geometrik shakllar qurishda qo'llanilgan.

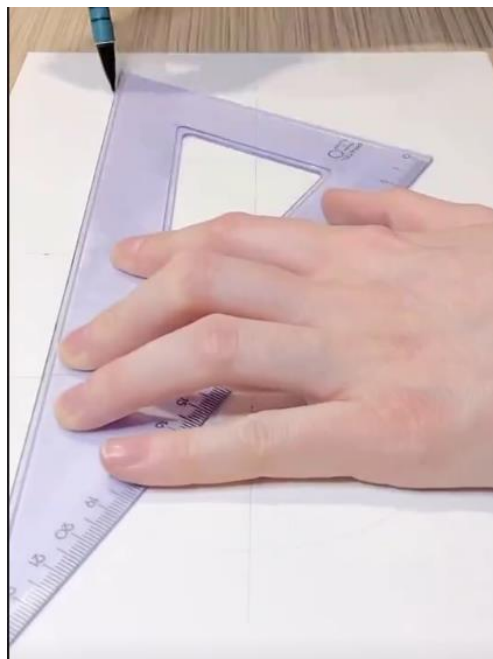
Qadimgi Misr me'morchiligida piramidalar va ibodatxonalarni qurishda geometrik aniqlik katta ahamiyat kasb etgan. Shu sababli to'g'ri chiziqlar va mutanosiblikni ta'minlash uchun sodda o'lchov vositalari keng qo'llanilgan. Yunon me'morchiligida esa proporsiya va simmetriya tamoyillarining rivojlanishi chizg'ichdan foydalanish madaniyatini yanada takomillashtirdi.

Sharq me'morchiligi va bezak san'atida, ayniqsa islomiy ornamentika rivojlangan davrlarda chizg'ich geometrik naqshlarni qurishning asosiy vositasiga aylandi. Girih va yulduzsimon naqshlarning murakkab tuzilishi aniq o'lcham hamda to'g'ri chiziqlarni talab qilganligi sababli chizg'ichdan keng foydalanilgan.



UCHBURCHAKLIKLARNING PAYDO BO'LISHI

Uchburchaklik (ugolnik) geometrik chizmachilikda burchaklarni aniqlash va to'g'ri chiziqlarni o'zaro mutanosib joylashtirish uchun xizmat qiluvchi asbobdir. Uning paydo bo'lishi qadimgi geometriya va qurilish amaliyoti bilan chambarchas bog'liqdir.

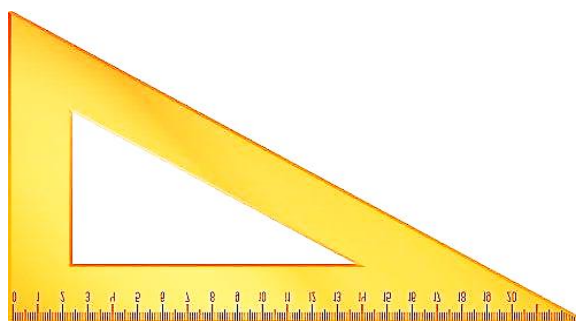
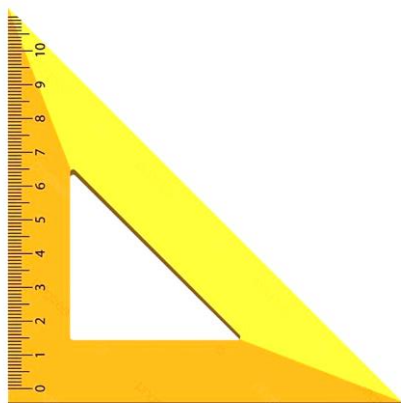


Ilk davrlarda ustalar bino devorlarining tikligini, ustunlarning parallel holatini hamda bezak elementlarining simmetrik joylashuvini aniqlash uchun uchburchak shaklidagi oddiy moslamalardan foydalanganlar. Keyinchalik matematika va geometriya fanining rivojlanishi natijasida maxsus standart burchaklarga ega uchburchakliklar yaratildi.

Amaliyotda asosan:

1. 45° – 45° – 90°

2. 30° – 60° – 90°



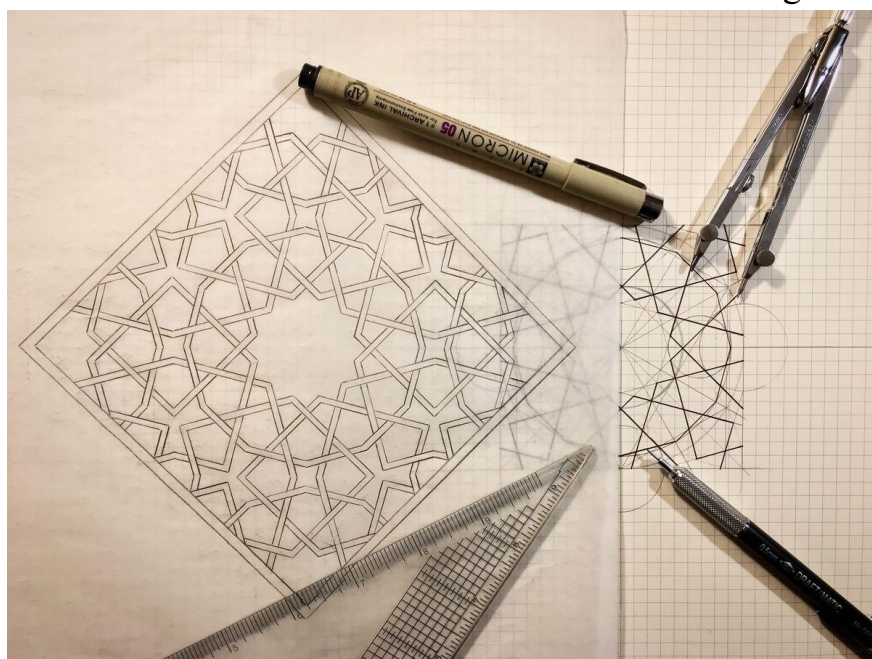
ko‘rinishidagi uchburchakliklardan foydalaniladi. Mazkur asboblarni me‘morchilik, chizmachilik, naqqoshlik va ganchkorlik kabi san‘at turlarida keng qo‘llanilgan.

NAQQOSHLIK SAN‘ATIDA CHIZG‘ICHNING QO‘LLANILISHI

Naqqoshlik san‘ati Sharq xalqlari madaniy merosining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, u asrlar davomida geometrik ***aniqlik, ritm, simmetriya va mutanosiblik qonuniyatlari asosida*** rivojlanib kelgan. Ayniqsa, O‘rta Osiyo me‘morchiligi hamda amaliy bezak san‘atida keng uchraydigan girih, islamiy va handasaviy naqshlar murakkab geometrik tuzilishga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Mazkur naqshlarning yaratilish jarayonida chizmachilik asboblari, xususan *chizg'ich va uchburchakliklar* muhim amaliy vosita sifatida xizmat qilgan. Ushbu asboblarning nafaqat texnik vosita, balki naqsh kompozitsiyasining geometrik asosini shakllantiruvchi muhim element hisoblanadi. Naqqoshlik san'atida simmetriya, proporsiya hamda ritmik uyg'unlikni hosil qilish aynan shu asboblarning yordamida amalga oshiriladi.

Sharq me'morchiligi va bezak san'atida, ayniqsa islamiy naqshlar taraqqiy etgan davrlarda chizg'ich geometrik naqshlarni yaratishning asosiy vositalaridan biriga aylangan. Girih va yulduzsimon naqshlarning murakkab kompozitsiyasi aniq o'lcham, mutanosiblik hamda to'g'ri chiziqlarga asoslanganligi sababli chizg'ichdan keng foydalanilgan. Natijada ushbu asbob naqqoshlik san'atida geometrik uyg'unlikni ta'minlovchi muhim vosita sifatida shakllangan.



Uchburchaklik (ugolnik) esa geometrik chizmachilikda burchaklarni aniqlash va to'g'ri chiziqlarni o'zaro mutanosib joylashtirish uchun xizmat qiluvchi muhim asbob hisoblanadi. Uning paydo bo'lishi qadimgi geometriya hamda qurilish amaliyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Ilk davrlarda ustalar bino devorlarining tikligini, ustunlarning parallel holatini hamda bezak elementlarining simmetrik joylashuvini aniqlash maqsadida uchburchak shaklidagi sodda moslamalardan foydalanganlar. Keyinchalik matematika va geometriya fanining rivojlanishi natijasida maxsus standart burchaklarga ega bo'lgan uchburchakliklar yaratilgan.

Naqqoshlik san'atida uchburchakliklar yordamida naqsh elementlarining o'zaro nisbatlari, burchaklari va geometrik uyg'unligi aniqlangan. Ayniqsa, handasaviy naqshlarni qurishda 45° , 60° va 90° kabi aniq burchaklarni hosil qilish muhim ahamiyat kasb etgan. Shu sababli uchburchakliklar naqqosh ustalar faoliyatida asosiy chizmachilik asboblariidan biri sifatida keng qo'llanilgan. Bugungi kunda ham chizg'ich va uchburchakliklar naqqoshlik, me'morchilik hamda

chizmachilik sohalarida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan bo‘lib, geometrik aniqlik va kompozitsion mukammallikni ta‘minlovchi muhim vositalar sifatida foydalanib kelinmoqda.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PL65hP77udTCrp2qbqxGFrWgpP1uHblved>